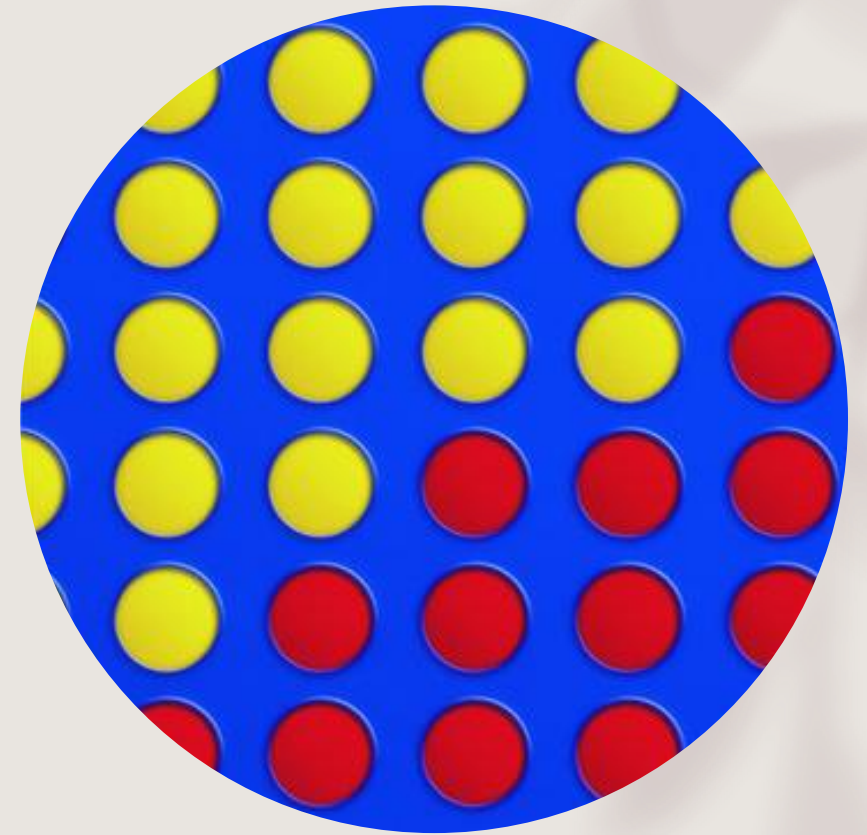


Jogo PopOut

MCTS vs. Árvores de Decisão ID3



Unidade Curricular - Inteligência Artificial (CC2006)

Grupo 7 - PL6: Gonalo Sousa (202403669) / Guilherme Granjo (202404328) / Matilde Alves (202403407)

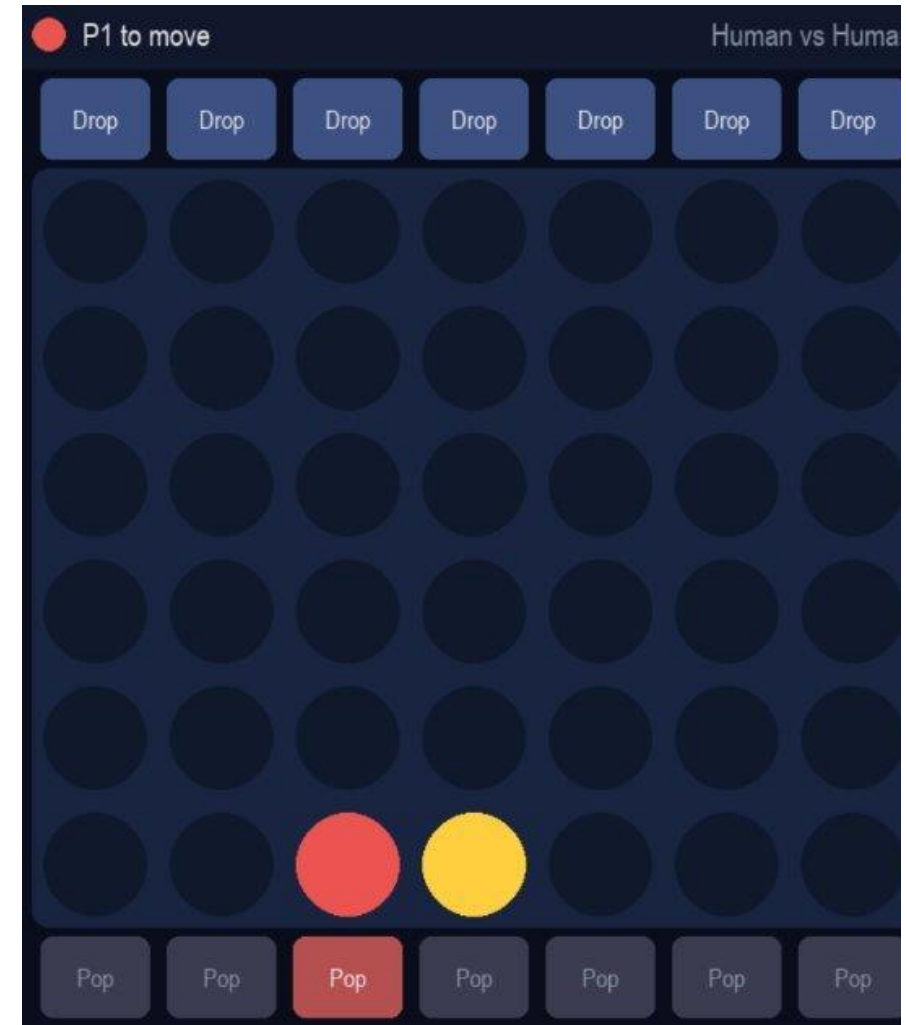
O Jogo PopOut

Mesmas regras do Connect-4 num tabuleiro 6×7 (42 células)

- Cada célula: 0 = vazia, 1 = Jogador 1, 2 = Jogador 2.
- Atributos para o ID3: s0 ... s41 + to_play.

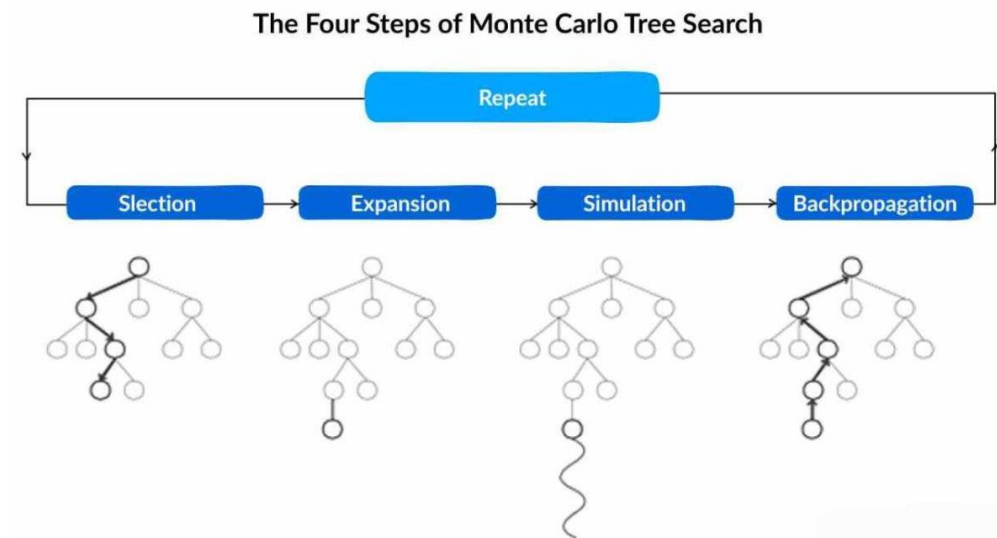
Mas agora com 2 ações possíveis:

- Largar peça (drop)
- Retirar peça da base (pop)



Monte Carlo Tree Search

O Monte Carlo Tree Search (MCTS) é um algoritmo de pesquisa que constrói uma árvore de jogo de forma incremental, executando simulações (aleatórias ou heurísticas) e utiliza os resultados para decidir a melhor jogada.



UCB1

$$\text{UCB1}(n) = \underbrace{\frac{U(n)}{N(n)}}_{\text{exploitation}} + C \cdot \underbrace{\sqrt{\frac{\ln N(\text{parent}(n))}{N(n)}}}_{\text{exploration}}$$

Exploitation – preferir jogadas que ganharam muito em simulações anteriores

Exploration – preferir jogadas pouco tentadas

n – representa o nó a avaliar

U(n) – a utilidade acumulada

N(n) – o número de visitas ao nó n

Nparent(n) – o número de visitas ao nó pai de n

C – a constante de exploração

Rollouts

Rollout	Descrição	Custo
<i>random</i>	Joga aleatoriamente	Baixo
<i>heuristic_win</i>	Joga as vitórias imediatas e o restante aleatório	Médio
<i>heuristic_block</i>	Joga vitórias imediatas e bloqueia ameaças do adversário	Elevado

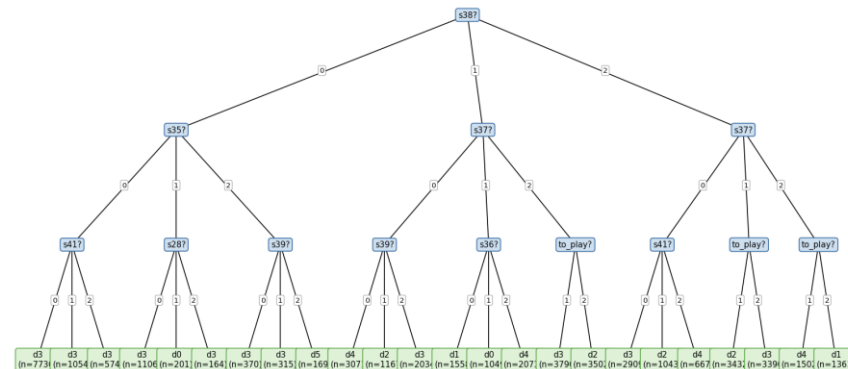
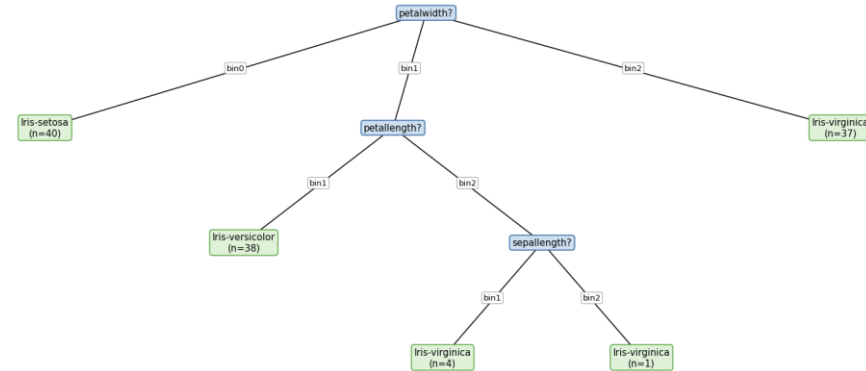
Árvore de Decisão

ID3

ID3 é um algoritmo que constrói uma árvore de decisão a partir de **dados de** treino:

- É recursivo.
- Nunca retrocede nem reconsidera escolhas anteriores.

Usámos os dados do Iris para testar o ID3 completo.



Entropia e Ganho de Informação

Entropia

$$H(S) = - \sum_i p_i \log_2 p_i$$

Mede a impureza das classes num conjunto de exemplos.

S – conjunto de exemplos

p_i – proporção da classe i em S

log₂ – função de escala matemática

Ganho de Informação

$$IG(S, A) = H(S) - \sum_v \frac{|S_v|}{|S|} H(S_v)$$

Mede a redução da entropia ao dividir os dados por um atributo.

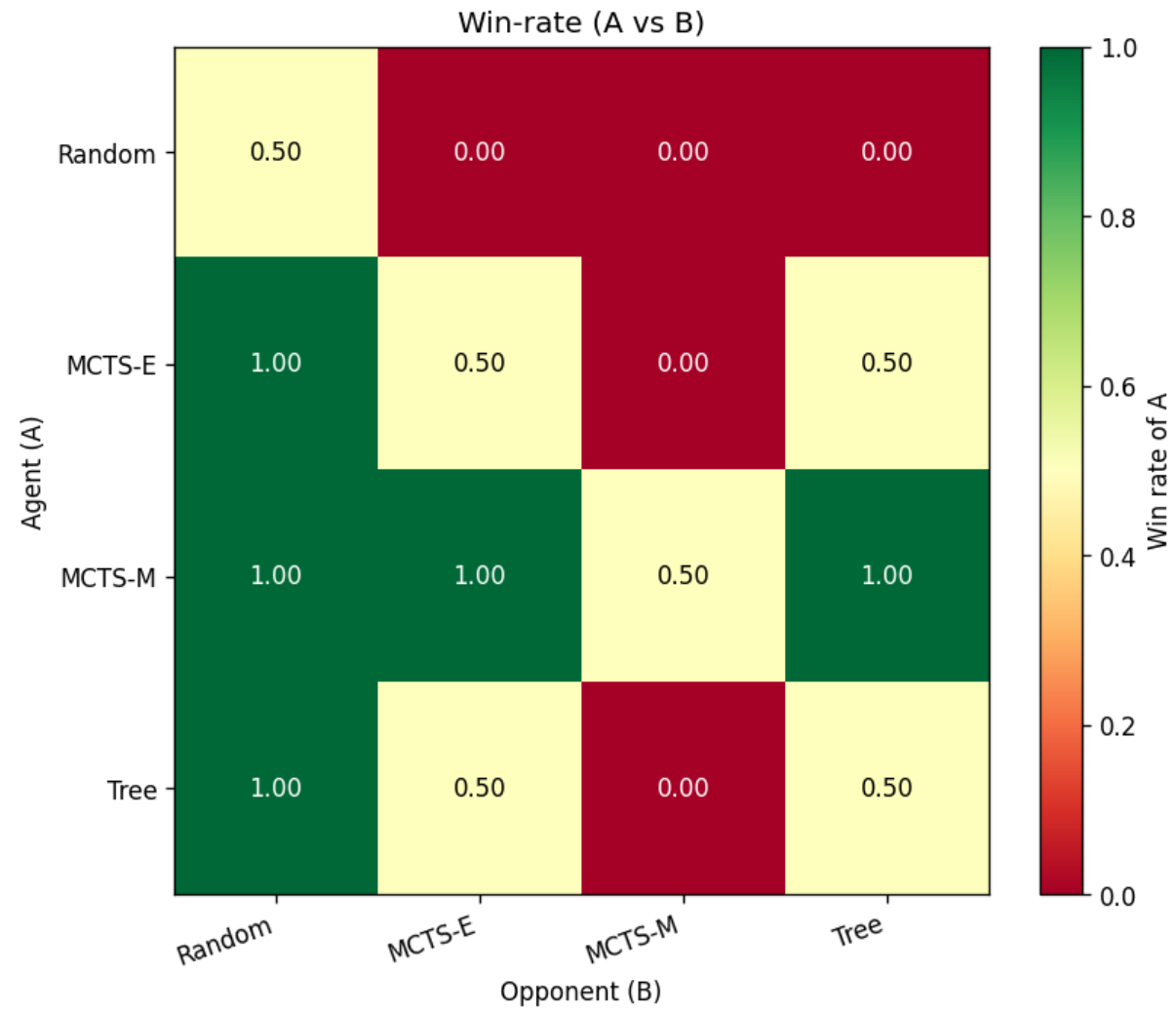
A – atributo de divisão

S_v – subconjunto onde A = v

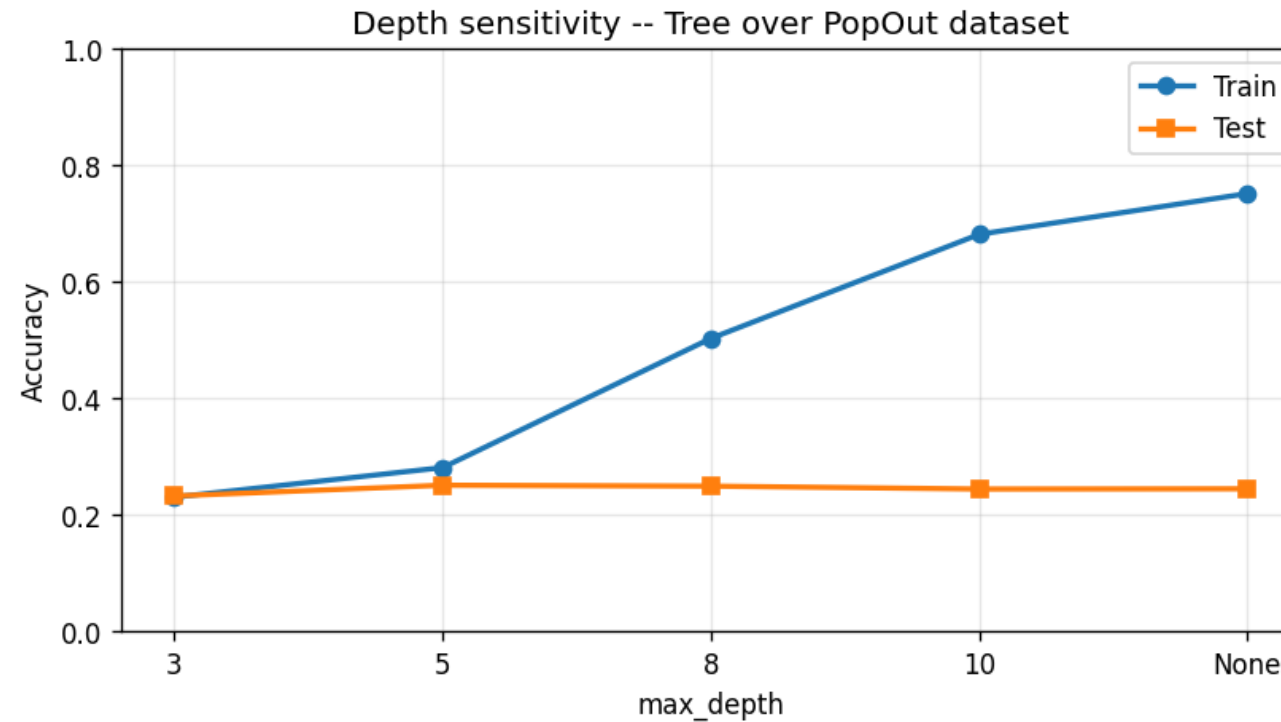
|S_v|/|S| – peso do subconjunto na média

Árvore de Decisão ID3 — Como Construimos e Treinamos

- O algoritmo ID3 não foi treinado para jogar *PopOut* de forma autónoma, mas sim para imitar o comportamento do *Monte Carlo Tree Search* (MCTS). O processo de geração de dados consistiu na execução do MCTS em modo *self-play*, durante o qual o algoritmo disputou um milhar de partidas contra si próprio, registando, para cada posição de jogo, a jogada selecionada.
- Para garantir uma avaliação fidedigna do modelo, os dados foram particionados segundo uma proporção de 80/20.
- A árvore de decisão resultante do treino corresponde, na sua essência, a uma fórmula matemática fechada sobre os atributos do estado do jogo. Esta propriedade torna o modelo altamente eficiente em tempo de inferência.



ID3 no PopOut — profundidade adicional ajuda?



ID3 no PopOut — mais dados ajudam?

